

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM

BIOLOOGIA

2024

Sooritusprotsent

Aastahinne

Õpilase ees- ja perekonnanimi:

Isikukood:

Kool:

Maakond/linn:

Punktide arv ülesannete kaupa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	Kokku
4	3	6	7	5	2	3	3	3	4	6	3	7	6	3	4	6	75

MEELESPEA

1. Kirjuta eksamitöö loetava käekirjaga, kasuta sinist või musta pasta- või tindipliiatsit.
2. Paranduste tegemisel tõmba kriips peale sellele osale vastusest, mille hindamist sa ei soovi.
Korrektori kasutamine on keelatud.
3. Küsimuste juures olevad ruudud täidab õpetaja.
4. Enne ülesande täitmist loe tähelepanelikult tööjuhendit. Vasta küsimusele täpselt ja selgelt.
5. Mõtle rahulikult, ära kiirusta – aega on 120 minutit.

1. Vasta küsimustele selgroogsete loomade hingamise kohta.
- a. Kelle hingamist väited iseloomustavad? Kirjuta iga lause juurde õige selgroogsete rühma nimetus.

Lisaks kopsudele saavad hapnikku niiske naha kaudu.

Hingamiseks on suure sisepinnaga kopsusombukestest koosnevad kopsud.

Omastavad vees lahustunud hapnikku lõpuste abil.

Lisaks kopsudele on neil õhukotid.
- b. Kuidas jõuab hapnik hingamiselunditest rakkudesse?
- c. Milleks kasutatakse rakkudes hapnikku?

Täidab
hindaja
4 p

ÜL 1

2 p

1 p

1 p

2. Võrdle kõigu- ja püsisoojaseid loomi. Kirjuta iga tunnuse juures olev täht tabeli õigesse lahtrisse.

- A. On laiemalt levinud.
- B. Vajavad rohkem energiat.
- C. On aktiivsed ainult soojas.
- D. Saavad hakkama vähese toiduga.
- E. Organism ise reguleerib kehatemperatuuri.
- F. Kasutavad keha soojendamiseks keskkonna soojust.

Kõigusoojased	
Püsisoojased	

3. Vaata pilte ja täida ülesanded.



A. _____

B. _____



C. _____

D. _____

- a. Kirjuta iga pildi alla õige taimerühma nimetus.
- b. Järjesta piltidel olevad taimerühmad Maale ilmumise järjekorras vasakult paremale. Kirjuta kasti õige täht.

--	--	--	--

c. Milliseid taimerühmi iseloomustavad järgmised väited? Kirjuta tabelisse õige taimerühma täht või tähed.

Taimerühma iseloomustav väide	Taimerühma tähistav täht
Paljunevad seemnetega.	
Neil on juhtsooned.	
Levinuim taimerühm Maal.	

Täidab
hindaja
3 p

ÜL 2

6 p
ÜL 3

2 p
5

1 p
6

3 p
7

17. Loe teksti, uuri tabelit ja vasta küsimustele.

Kalakotkas on meie kotkastest väikseim. Ta jõuab talvitusalalet Eestisse aprillikuus. Pesa teeb ta raielangile või metsa kõrge puu latva. Enamasti tuleb igal aastal teha uus pesa, sest looduslikud pesad hävivad sageli tormides. Kalakotkastele on ehitatud ka tehispesi, mille kasutusaeg on pikem. Kalakotkas toitub kaladest (nt ahven, koger), keda püüab tavaliselt järvedest ja teistest veekogudest, võimaluse korral ka kalakasvanduste tiikidest. Teadusuuringute põhjal vajab kalakotkas päevas u 300 g toitu ja käib saagijahil kuni 25 km kaugusel pesapuust. Ta on I kaitsekategooria liik.



Kalakotkas
(Foto autor: Terry Ross)

- a. Miks ei sobi noor mets kalakotkale pesitsemiseks? _____
- b. Miks lendab kalakotkas talveks ära erinevalt merikotkast, kes talvitub siin? _____
- c. Eesti kalakasvatajatele makstakse hüvitist, kui nende kasvatustest kuni 25 km kaugusel pesitsevad kalakotkad. Miks seda tehakse? _____
- d. Miks vajavad looduskaitjad andmeid kalakotkaste toitumise kohta? _____

Uuri tabelit, milles on toodud seireandmed kalakotka pesitsemise kohta ühes piirkonnas. Vasta küsimustele.

	Pesa nr 1	Pesa nr 2	Pesa nr 3	Pesa nr 4	Pesa nr 5	Pesa nr 6
Munade arv kurnas	3	2	2	3	3	2
Lennuvõimestunud poegade arv	2	0	2	1	3	1

- e. Arvuta kalakotka keskmine munade arv kurnas. _____
- f. Varasemate uuringute põhjal on lennuvõimestunud poegade arv pesa kohta keskmiselt 1,2. Kas tabeli andmete põhjal lennuvõimestus selles piirkonnas tavapärasest rohkem või vähem poegi? _____
- g. Miks ei ole lennuvõimestunud poegi sama palju kui pesas mune? _____

Täidab
hindaja
6 p

ÜL 17

1 p
47

1 p
48

1 p
49

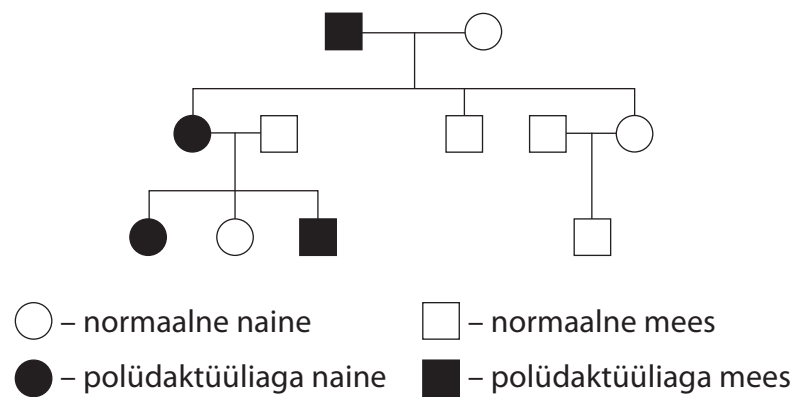
1 p
50

0,5 p
51

0,5 p
52

1 p
53

15. Polüdaktüülia on geneetiline puue, mille tagajärjel areneb inimese käel rohkem kui viis sõrme. Vaata polüdaktüülia pärandumisskeemi ja täida ülesanded.



a. Tõmba õigele lause osale joon alla.

Polüdaktüülia avaldumiseks peab laps saama seda määrava geeni vähemalt ühelt / mõlemalt vanemalt.

See on määratud dominantse / retsessiivse geenialleeli poolt.

b. Vali loetelust õige mõiste ja kirjuta see sobiva selgituse taha. Mõni mõiste jääb üle.

geen kromosoom mutageen mutatsioon dominantne alleel retsessiivne alleel

- 1) Koosneb DNA molekulist, mis on valkudega kokku pakitud. _____
- 2) Geeni esinemise vorm, mille poolt määratud tunnus avaldub alati. _____
- 3) Geenide või kromosoomide struktuuri või arvu muutus. _____
- 4) DNA lõik, mis osaleb ühe või mitme tunnuse kujunemises. _____

16. Loe teksti ja täida ülesanded.

2016. aastal avaldatud uuringust magustatud jookide tarbimise kohta 10–17 aastaste Eesti noorte seas selgus, et vähemalt kord kuus tarbib suhkruga magustatud jooke (karastus-, mahla-, energia- ja spordijook, kali, maitsevesi) 95% noortest. Igapäevaselt tarbib suhkrujooke 19% Eesti noortest, keskmine tarbimiskogus on 204 ml päevas. Suhkrutega liialdamine põhjustab mitmeid tervisehädasid nt ülekaalu.



a. Selgita kahe näite põhjal, millised tervisehädad kaasnevad ülekaaluga.

b. Nimeta hormoon, mis reguleerib vere suhkrusisaldust. _____

c. Mis elund seda hormooni toodab? _____

Täidab
hindaja
3 p

ÜL 15

1 p 42

2 p 43

4 p
ÜL 16

2 p 44

1 p 45

1 p 46

4. Loe teksti ja täida ülesanded.

Õpilased uurisid bioloogia tunnis mikroskoobi abil rakke ja kudesid. Neil oli kasutada mikroskoop, mille okulaarile oli kirjutatud 10x ja objektiivile 40x.

a. Mitu korda see mikroskoop suurendab? _____

b. Vaata mikroskoobi joonist. Mis tähega on tähistatud reguleerimiskruvi, mille abil saab preparaati vaateväljas teravustada? ____

c. Järjesta preparaadi valmistamise etapid. Esimene etapp on juba paigas.

_____ Aseta preparaat mikroskoobi töölauale.

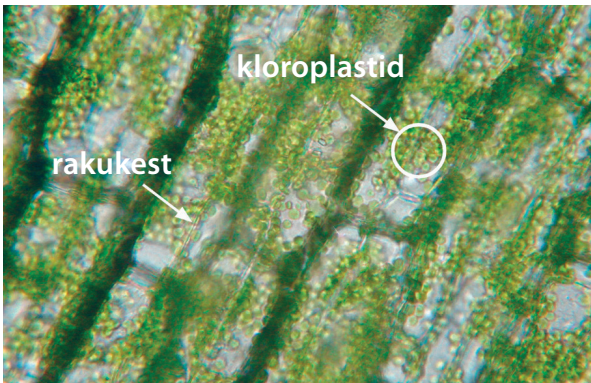
_____ Aseta uuritav objekt alusklaasile veetilka.

_____ Eemalda liigne vesi filterpaberiga.

1. Tilguta veepiisk alusklaasile.

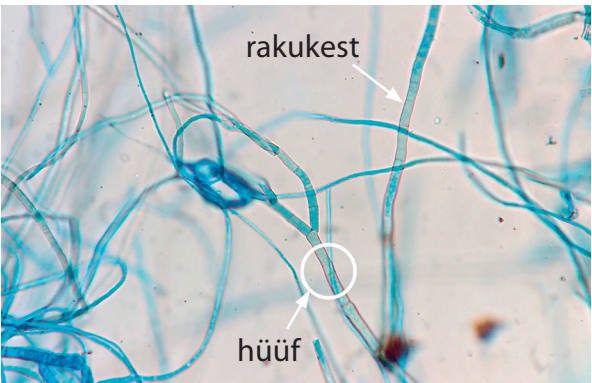
_____ Pane katteklaas servaga vastu alusklaasi ja lase sellel õrnalt objektile kukkuda.

d. Mikroskoobiga vaadeldud rakkudest tegid õpilased fotod, kuhu märkisid näha olevad rakuosad ja mis rakuga tegemist. Õpilane tegi kaks fotot, kuid kahjuks unustas ta märkida, mis rakuga on tegemist. Aita teda ja otsusta, kelle rakud on pildil. Tõmba õigele variandile joon alla ja põhjenda otsust.



Pildil on bakterirakud / seenerakud /
taimerakud / loomarakud.

Põhjendus. _____



Pildil on bakterirakud / seenerakud /
taimerakud / loomarakud.

Põhjendus. _____

e. Tänapäeval kasutavad teadlased elektronmikroskoobe, mis suurendavad valgusmikroskoobist tuhandeid kordi rohkem. Too näide bioloogia harust, kus on vaja suure suurendusega mikroskoobe.

Täidab
hindaja
7 p

ÜL 4

1 p 8

1 p 9

1 p 10

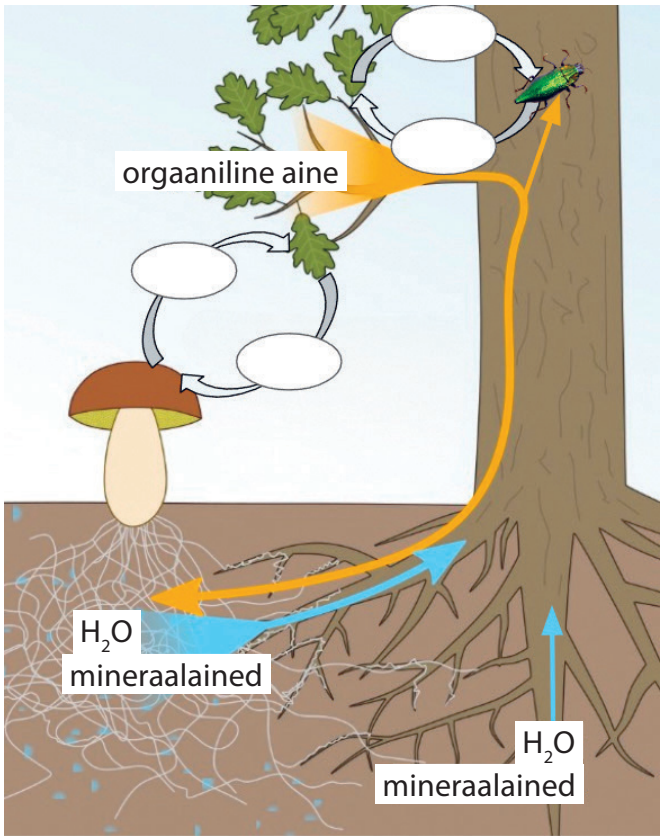
3 p 11

1 p 12

HARIDUS- JA NOORTEAMET

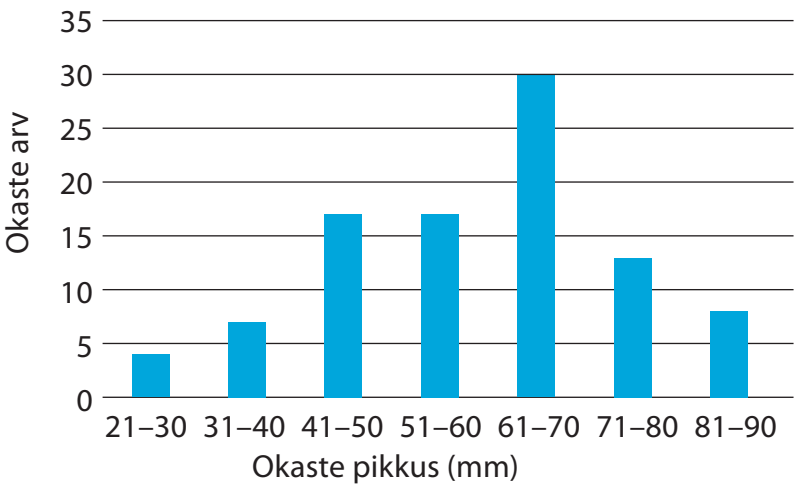
PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM BIOLOOGIA 2024

5. Uuri joonist, millel on kujutatud looduses toimuva aine- ja energiaringe lihtsustatud skeem. Täida ülesanded.



- a. Märki joonisel õigetesse ovaalidesse sümbolitega hapnik (O₂) ja süsihappegaas (CO₂).
- b. Kes kasutavad päikeseenergiat orgaanilise aine tootmiseks? _____
- c. Mis ainetest toodetakse päikeseenergia abil orgaanilist ainet?
_____ ja _____
- d. Mis protsessi käigus nii orgaanilist ainet toodetakse? _____

6. Loe teksti, uuri tulpdiagrammi ja vasta küsimustele.
Õpilased uurisid muutlikkust okaste näitel. Uuritavaks tunnuseks oli okka pikkus. Õpilased korjasid ühe männi alt maha kukkunud okkaid ja mõõtsid need millimeetrites. Saadud andmetest joonistasid nad tulpdiagrammi.



Täidab
hindaja
5 p

ÜL 5

2 p 13

1 p 14

1 p 15

1 p 16

2 p
ÜL 6

14. Nii nagu kõigil selgroogsetel loomadel, toimub ka inimesel paljunemine ainult suguliselt. Täida ülesanded.

- a. Leia järgnevast valikust sugurakkude erinevused ja sarnasused. Märki tähed vastavasse lahtrisse.
 - A. toitainerikas
 - B. sisaldab sugukromosoomi
 - C. valmib munandis
 - D. organism toodab neid kõrge eani
 - E. valmimine algab puberteedieas
 - F. areneb munasarjas

Munarakk	Seemnerakk

b. HI-viirus (HIV) levib peamiselt sugulisel teel. Kuidas see veel võib levida? Tõmba õigetele joon alla.

- A. suudlemisel
- B. rinnapiimaga emalt imikule
- C. raseduse ja sünnituse ajal emalt lootele
- D. ostukeskuses ühist tualetti kasutades
- E. tätoveerimisel eelnevalt puhastamata nõelaga
- F. jõusaalis higist hantlit kasutades
- G. HIV-positiivset kallistades
- H. vereülekanal

c. Kuidas vältida HI-viirusega nakatumist? Too üks näide.

Täidab
hindaja
6 p

ÜL 14

3 p 39

2 p 40

1 p 41

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM BIOLOOGIA 2024

12. Mis ülesannet täidavad erinevad elundkonnad? Kirjuta sobiv täht õige kirjelduse ette.
- A. SEEDEELUNDKOND

Varustab rakke toitainetega.
- B. HINGAMISELUNDKOND

Juhib kõiki organismi talitlusi.
- C. VERERINGEELUNDKOND

Varustab verd hapnikuga ja aitab vabaneda gaasilistest jääkidest.
- D. NÄRVISÜSTEEM

Toestab ja kaitseb keha ning annab kehale kuju.
- E. TUGI- JA LIIKUMISELUNDKOND

Toimub toitainete imendumine verre.

13. Närvisüsteemi jaotatakse kaheks – piiridenärvisüsteem ja kesknärvisüsteem. Täida ülesanded.

- a. Loe väiteid ja otsusta, milline nendest kirjeldab kesknärvisüsteemi.
1. Selle moodustavad närvid, mis kannavad infot kehast peaaaju ja seljaajju.

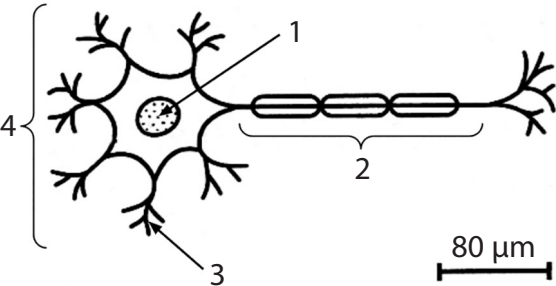
2. Selle moodustavad peaaaju ja sisenõrenäärmed, mis edastavad info keha rakkudesse.

3. Selle moodustavad peaaaju, mis juhib organismi talitlust, ja seljaaju, mis juhib tahte allumatud liigutusi.

Kesknärvisüsteemi kirjeldab väide ____ .

- b. Närvisüsteemi väiksemad üksused on närvirakud. Kirjuta tabelisse joonisel vastavate numbritega tähistatud närviraku osade nimetused: *dendriit, akson, närviraku keha, rakutuum*.

Rakuosa nr	Rakuosa nimetus
1	
2	
3	
4	



- c. Refleks on organismi tahte allumatu vastusreaktsioon ärritusele, mis toimub refleksikaare vahendusel. Üks tuntumaid reflekse on põlverefleks. Järjesta refleksikaare etapid.

- _____

Lihas tõmbub kokku.
- _____

Seljaajus analüüsitakse sinna jõudnud impulssi ning tehakse otsus.
- _____

Impulss liigub lihasesse.
- _____

Põlve närvirakkudes tekib närviimpulss.
- _____

Impulss liigub seljaajju.

- d. Millised ained kahjustavad närvisüsteemi? Tõmba õigetele vastustele joon alla.
- seente mürgid

niiske õhk

tolm

alkohol

tubakas

suhkur

narkootikumid

- e. Vali eelmisest loetelust üks aine ja selgita, mil moel see närvisüsteemi kahjustab.

Täidab
hindaja
3 p

ÜL 12

7 p

ÜL 13

1 p

2 p

1 p

2 p

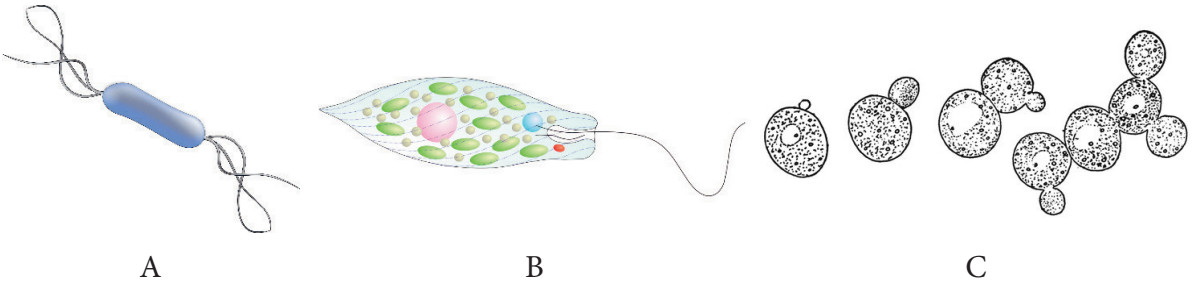
1 p

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM BIOLOOGIA 2024

- a. Kui suures ulatuses okaste pikkus erines? _____ mm
- b. Millise pikkusega männiokkaid oli kõige rohkem? _____ mm
- c. Miks on sama männipuu okkad erineva pikkusega? _____

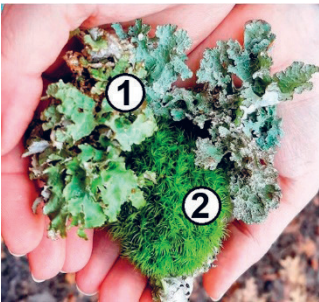
7. Joonistel olevatel organismirühmade esindajatel on tähtis roll looduses ja inimese elus. Loe väiteid ja täida tabel, kirjutades iga väite järele õige täht.



Organismirühma iseloomustav väide	Organismirühma kujutav täht
Viivad läbi käärimist suhkrut sisaldavates vedelikes, nt üle küpsenud puuviljades või vigastatud kasetüvest väljaimmitsevas mahlas.	
Nende organismide kunagi elanud ja väljasurnud sugulastest on tekkinud lubjakivi- ja kriidilademed.	
Põhjustavad erinevaid haigusi (nt tuberkuloos, salmonelloos, borrelioos).	

8. Inimesed ajavad sageli omavahel segamini sambliku ja sambla. Vaata pilti ja täida ülesanded.

- a. Mis number pildil märgib samblikku?
- Samblik on pildil märgitud numbriga ____ .



- b. Lõpeta lause, joonides alla õige sõna.

Samblikud kuuluvad *bakteririiki* / *taimeriiki* / *seeneriiki* / *loomariiki*.

- c. Miks saavad samblikud kasvada nt kividel, puudel, metallesemetel, kus paljud taimed kasvada ei saa?

- d. Miks on samblikud looduses tähtsad? Too üks näide.

Täidab
hindaja

0,5 p

0,5 p

1 p

3 p

ÜL 7

3 p

ÜL 8

0,5 p

0,5 p

1 p

1 p

9. Millised järgnevatest seente tunnustest on ühised taimedega, millised loomadega? Täida tabel, märkides sobivasse lahtrisse X.

Seente tunnus	Taimedega ühine tunnus	Loomadega ühine tunnus
Aktiivne liikumisvõime puudub.		
Ei vaja elutegevuseks valgust.		
Saab energia valmis orgaanilisest ainest.		
Rakke ümbritseb rakukest.		

Milliseid elutingimusi seened kasvamiseks vajavad? Tõmba õigetele vastustele joon alla.

niiskus valgus kuivus soojus soolsus muld

10. Vaata pilte ja täida tabel, valides sulgudest õige vastus.

			
Selgrootu rühm (käsnad, limused, ussid, vähid, ämblikulaadsed, putukad)			
Liikumisorganid (lihaseline jalg, ujujalad, lülilised jalad, võrguniit, tiivad, puuduvad)		lülilised jalad	
Liikumisviis (kõnnib, ei liigu, roomab, lendab, ujub)			

Täidab
hindaja
3 p

ÜL 9

2 p 25

1 p 26

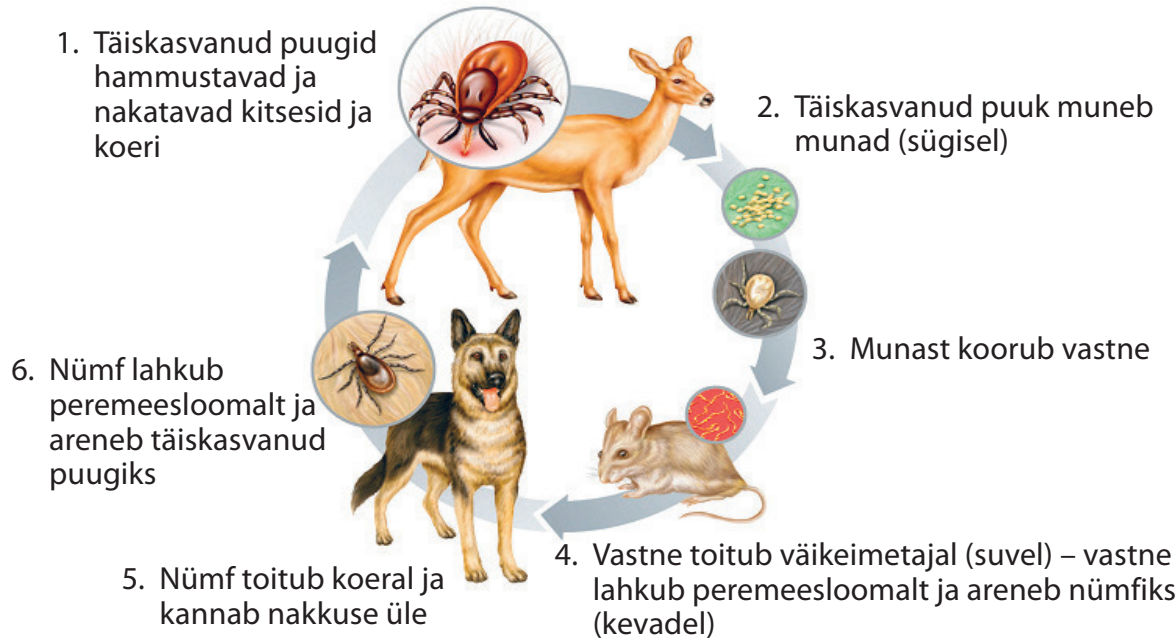
4 p 27 ÜL 10

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM BIOLOOGIA 2024

11. Loe teksti, uuri joonist ja vasta küsimustele.

Parasitism on looduses üsna laialt levinud organismide vaheline suhe. Osadel parasiitidel on elu jooksul vaid üks peremees, mõnel aga mitu vahe-peremeest ning lõpp-peremees. Puukide arengus eristatakse järgnevaid staadiume: muna, täiskasvanu ehk valmik, vastne, nümf. Nümf on puugi arengujärk enne täiskasvanuks saamist (pärast vastsestaadiumit ja enne valmikustaadiumit).



Joonis. Puugi elutsükkel

a. Miks on parasiitidel vaja peremeest või toiduobjekti vahetada? Tõmba õigele variandile joon alla.

- See kohastumus aitab talvel ellu jääda.
- See kohastumus aitab levitada puukentsefaliiti.
- See kohastumus annab rohkem eri toitaineid ja vitamiine.
- See kohastumus aitab kaasa nende laialdasemale levikule.

b. Selgita, kes on parasiit.

c. Märki ristikesega (+) joonise põhjal kõik peremehed.

☐ puuk ☐ vastne ☐ hiir ☐ nümf ☐ koer ☐ metskits

d. Järjesta puugi elutsükli etapid alustades munast.

1. muna ____ nümf ____ täiskasvanud puuk ehk valmik ____ vastne

e. Puugid levitavad ohtlikku närvisüsteemi kahjustavat haigust puukentsefaliiti. Kuidas kaitsta end puukentsefaliiti nakatumise eest? Selgita **kahe** näite põhjal.

Täidab
hindaja
6 p

ÜL 11

1 p 28

1 p 29

1 p 30

1 p 31

2 p 32